

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT2306**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **1**

Dành cho sinh viên lớp: **K65**

Ngành học: **Toán học**

Thời gian làm bài **50 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau:

$$e^x u_{xx}(x, y) + 2u_{xy}(x, y) + e^{-x} u_{yy}(x, y) + (e^x + 1)u_x(x, y) + e^{-x} u_y(x, y) = 0 \text{ trong } \mathbb{R}^2.$$

- (a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.
- (b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.
- (c) Tìm a sao cho phương trình đã cho có nghiệm thỏa mãn $u(x, y) = ae^{-y} + 1$ trên đường cong $ye^x + 1 = 0$. Khi đó hãy viết ra hai nghiệm và kiểm tra lại chúng.

Câu 2. Xét bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng:

$$u_{tt}(x, t) = 4u_{xx}(x, t), \quad x > 0, t > 0,$$

điều kiện biên Neumann $u_x(0, t) = 0$ và điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 2x\chi_{[1,2]}(x) \text{ khi } x \geq 0.$$

- (a) Xác định sóng tiến–sóng lùi.
- (b) Vẽ đồ thị nghiệm $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1, 2, 3$.

Câu 3. Xét bài toán biên cho phương trình Laplace trong quạt:

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0, \quad x > 0, y > 0, x^2 + y^2 < 1,$$

với điều kiện biên

$$\begin{cases} u_y(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, y) = 0, 0 \leq y \leq 1, \\ u(x, y) = -xy^2, x^2 + y^2 = 1, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1. \end{cases}$$

- (a) Sử dụng nguyên lý phản xạ Schwarz qua trục hoành ta được bài toán biên như nào trên nửa hình tròn $\{x^2 + y^2 < 1, x > 0\}$. Sử dụng nguyên lý cực đại cho bài toán biên này để chứng minh $-xy \leq u(x, y) \leq 0$ khi $x > 0, y > 0, x^2 + y^2 < 1$.
- (b) Dùng phương pháp tách biến hãy giải $u(x, y)$.